

03 - 03-ANATOMIE DU CERVELET - Pr. H. GHANNANE

Bonjour, nous allons continuer notre programme sur l'anatomie en traitant aujourd'hui l'anatomie du cervelet. Alors, le cervelet, c'est une formation nerveuse qui est médiane. Elle est située dans l'étage sous-tentorial, c'est-à-dire dans la fosse cérébrale postérieure.

Derrière le tronc cérébral, dont il est séparé par le quatrième ventricule, le cervelet est relié au reste du névraxe par des structures nerveuses appelées les pédoncules cérébelleux. Cette formation nerveuse qui est le cervelet est placée en dérivation des grandes voies du névraxe, c'est-à-dire qu'elle est placée sur le trajet des principales voies nerveuses, sensitives et motrices, et nous allons le voir plus tard. Quel est le rôle de cette formation anatomique qui est le cervelet ? Le cervelet intervient dans plusieurs fonctions nerveuses.

Il gère la régulation des tonus musculaires. Il gère la fonction de l'équilibre dans l'espace du corps. Et il intervient dans la coordination des mouvements dans le temps et dans l'espace.

Sur cette diapositive sont représentés les objectifs pédagogiques de ce cours. Au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie du cervelet, de préciser ses rapports avec les structures cérébrales avoisinantes, et de connaître son organisation fonctionnelle, c'est-à-dire sa systématisation. Nous allons commencer par étudier la configuration extérieure du cervelet.

Sur le plan topographique, nous avons dit que le cervelet est une formation nerveuse située dans la fosse cérébrale postérieure. C'est une structure qui, à l'état normal, a une coloration grisâtre. Il a un aspect lamellaire, c'est-à-dire qu'il est constitué de plusieurs lamelles séparées par des sillons, comme vous le voyez sur ce schéma.

Il y a plusieurs lamelles séparées par des dépressions à la surface du cervelet appelées sillons. Le cervelet est formé de trois segments. Un premier segment s'appelle le vermic, qui est médian et étroit.

Voici le vermic, c'est la partie centrale du cervelet qui a une situation médiane, centrale, et qui a la particularité d'être étroit par rapport aux deux autres segments. Les deux autres segments s'appellent hémisphères cérébelleux. Ces hémisphères cérébelleux sont latéraux par rapport au vermic et sont plus volumineux que le vermic.

Sur le plan morphométrique, cet organe anatomique nerveux mesure 8 à 10 centimètres de droite à gauche, sur 5 à 6 centimètres de hauteur et sur 6 centimètres de profondeur. C'est-à-dire que son diamètre transversal mesure 8 à 10 centimètres, sa hauteur mesure 5 à 6 centimètres et sa profondeur mesure 6 centimètres. En moyenne, il pèse 140 grammes.

On lui décrit trois faces. Une face supérieure qui est inclinée en bas et en dehors. Une face inférieure qui est convexe et une face antérieure qui surplombe le quatrième ventricule.

Le quatrième ventricule, c'est une cavité ventriculaire qui sépare le cerveau du tronc cérébral. Toujours dans ce chapitre de configuration extérieure, nous avons dit que le cerveau a un aspect lamelleux. Parce qu'il est formé par plusieurs lamelles qui sont séparées par des sillons.

Ces sillons vont diviser le cerveau sur le plan anatomique en plusieurs compartiments appelés des lobules. Nous allons nous intéresser à la division anatomique. La division anatomique est le fait que le cerveau est formé par plusieurs lobules délimités par des sillons.

On va voir des lobules au niveau de la face supérieure, des lobules au niveau de la face inférieure et des lobules au niveau de la face antérieure. Les lobules de la face supérieure sont en nombre de cinq. Le premier porte le nom de l'obule de la lingula.

Ce lobule de la lingula est formé presque entièrement de vermic. Sa partie hémisphérique porte le nom de frein de la lingula. Chaque lobule a une partie vermienne et une partie hémisphérique.

Le lobule de la lingula est en majorité formé par du vermic. La partie hémisphérique, qui est minoritaire, porte le nom de frein de la lingula. Le frein de la lingula correspond à la partie hémisphérique de l'obule de la lingula.

Après le lobule de la lingula, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule central. Ce lobule central est aussi formé en majorité par du vermic. Il a une partie hémisphérique minoritaire qui s'appelle les ailes du lobule central.

Voici le lobule central. Il est en partie formé par du vermic et minoritairement formé par des hémisphères cérébuleux. Cette partie des hémisphères cérébuleux porte le nom des ailes du lobule central.

Ensuite, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule quadrilatère antérieur. Ce lobule quadrilatère antérieur est formé par une partie vermienne et une partie hémisphérique. Cette partie vermienne a une dénomination qui s'appelle le culmène.

Le culmène est la partie vermienne du lobule quadrilatère antérieur. Ensuite, on a le lobule quadrilatère postérieur dont la partie vermienne porte le nom de déclive. Et ensuite, le dernier lobule, le cinquième lobule de la face supérieure, porte le nom de lobule semilinaire supérieur dont la partie vermienne s'appelle folio.

Nous avons vu les lobules de la face supérieure. Voyons maintenant les lobules qui constituent la face inférieure du cervelet. Il y en a trois.

On a le lobule semilinaire inférieur dont la partie vermienne s'appelle le tuber. Le tuber correspond à la partie vermienne du lobule semilinaire. Ensuite, on a un autre lobule qui s'appelle le lobule grêle.

Et enfin, on a un autre lobule qui porte le nom de lobule digastrique dont la partie vermienne

s'appelle pyramide. Et donc, après les lobules de la face inférieure, voyons les lobules qui forment la face antérieure. Alors, ils sont au nombre de deux.

Le premier porte le nom de lobule flocculonodulaire. Et le deuxième lobule, il porte le nom d'amygdale cérébelleuse. Après avoir vu les différents compartiments du cervelet sur le plan anatomique, il y a une autre façon d'étudier la configuration extérieure du cervelet.

C'est celle qui consiste à diviser le cervelet en plusieurs compartiments selon la fonction gérée par tel ou tel compartiment. Donc, on va s'intéresser à la division fonctionnelle du cerveau. De point de vue fonctionnel, le cerveau est formé par trois lobes qui sont différents sur le plan fonctionnel et pas sur le plan anatomique.

Le premier lobe, il porte le nom de lobe flocculonodulaire ou archaeocérébellum. Nous allons voir la fonction de chaque lobe. Donc, le premier lobe, c'est celui qui est formé par le lobe flocculonodulaire, c'est-à-dire la partie antérieure du cervelet et qui porte le nom d'archéocérébellum.

Ensuite, on a un autre lobe, dit lobe antérieur ou paléocérébellum, et qui sur le plan anatomique, il est formé par l'association de plusieurs régions anatomiques que sont l'alinguilla, le lobe central, le culmène, la pyramide, les freins de l'alinguilla, les ailes du lobe central, les amygdales cérébelleuses, le lobe gurel et le lobe digastrique. Et vous voyez que dans cette division fonctionnelle, le lobe antérieur sur le plan fonctionnel dit aussi paléocérébellum, il va être formé par des régions qui font partie du lobule de la face supérieure, du lobule de la face inférieure et du lobule de la face antérieure du cervelet. Et le troisième lobe fonctionnel s'appelle le lobe fonctionnel postérieur ou néocérébellum, et qui sur le plan anatomique concerne l'association, il est formé par l'association du declive, du folium, du tuber, des lobules quadrilatéraux antérieurs et postérieurs et des lobules semilunaires supérieures et inférieures.

Là aussi, dans ce lobe postérieur ou néocérébellum, nous avons des régions qui font partie de la face supérieure du cervelet, des lobules qui font partie de la face inférieure du cervelet et surtout des lobules de la face inférieure du cervelet. Donc ça c'est la division anatomique. Si je récapitule la configuration extérieure du cervelet, il y a une division anatomique qui divise le cervelet en plusieurs compartiments différents sur le plan topographique, face supérieure, face inférieure, face antérieure.

Et puis il y a une division fonctionnelle qui consiste à diviser le cervelet en plusieurs compartiments appelés respectivement archiocérébellum, paléocérébellum et néocérébellum et que ces régions sont différentes les unes des autres, non pas sur le plan anatomique mais surtout sur le plan fonctionnel. Après avoir étudié la configuration extérieure du cervelet, voyons maintenant sa configuration interne. Dans cette étude de configuration interne, le cervelet est formé de trois régions.

Nous avons une substance grise périphérique au-dessous de laquelle on a une substance

blanche et au-dessous de la substance blanche nous avons une substance grise dite substance grise centrale. Voici sur ce schéma représenté la configuration interne du cervelet. De la superficie vers la profondeur, nous avons une substance grise qui est formée par des neurones, au-dessous de laquelle on a une substance blanche qui est formée par des faisceaux nerveux et au-dessous de cette substance blanche nous avons une substance grise qui est elle aussi formée par des neurones.

La substance grise périphérique porte le nom d'écorce cérébelleux ou cortex cérébelleux. La substance grise centrale porte le nom de noyau cérébelleux et on va le voir plus tard. Avec un peu plus de détails, voyons l'écorce cérébelleux de quoi il est formé, l'écorce cérébelleux ou cortex cérébelleux.

Il est formé par de la substance grise, qui dit substance grise dit neurones. Ces neurones qui forment l'écorce cérébelleux, ils sont organisés, se forment de trois couches cellulaires, c'est-à-dire de trois couches de neurones. La première couche, elle s'appelle couche moléculaire.

Cette couche est pauvre en cellules, c'est-à-dire qu'elle est formée par un petit nombre de neurones et les neurones qui forment cette couche moléculaire sont de deux types. On a d'une part les neurones ou cellules dites étoilées et d'autre part on a un autre type de neurones appelé cellules accourbées. Ensuite, au-dessous de la couche moléculaire, nous avons une autre couche de neurones qui forme cet écorce cérébelleux et qui s'appelle la couche à cellules de Purkinje.

Parce qu'il est formé par des cellules dites de Purkinje, Purkinje c'est l'anatomiste qui a découvert ces cellules. Ces neurones, donc les cellules de Purkinje, ce sont des neurones qui sont spécifiques au cortex cérébelleux, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs, uniquement au niveau du cortex cérébelleux. Ces neurones de Purkinje, ce sont des cellules nerveuses effectrices ou efférentes.

Pourquoi effectrices ? Parce qu'elles envoient des axones qui quittent la couche moléculaire vers une autre destination. Donc, les cellules de Purkinje, leur dendrite se dirige vers la couche moléculaire. Leur axone traverse la substance blanche du cervelet et se dirige vers les noyaux du cervelet.

La troisième couche cellulaire qui forme cet écorce cérébelleux s'appelle la couche des grains. La couche des grains, c'est des neurones. Elle est formée par des neurones dits en grains, c'est la raison pour laquelle on l'appelle couche des grains.

Et ces neurones qui forment la couche des grains, ce sont des neurones efférentes, contrairement aux neurones qui forment la couche moyenne. Donc les neurones de la couche moyenne, ce sont des neurones effectrices, efférentes. Les neurones qui forment la couche des grains, ce sont des neurones efférentes, c'est-à-dire dont les axones se dirigent vers la couche moléculaire.

Et entre ces trois couches moléculaires, le cortex cérébelleux ou l'écorce cérébelleux est formé par d'autres types de cellules qui ne sont pas organisées, qui sont un peu plus dispersées dans le cortex cérébelleux et qui s'appellent les cellules névrogliales. Ce sont des cellules qui participent au métabolisme et à la nutrition de ces neurones qui forment les trois couches du cortex cérébelleux. C'est ainsi qu'on voit, comme si le névroglial, on a des astrocytes, des oligodendrocytes et des microglies.

Voici sur ce schéma la représentation du cortex cérébelleux. Le cortex cérébelleux est formé par trois couches. On a la couche moléculaire qui est pauvre en cellules, la couche moléculaire qui est formée par deux types de cellules, les cellules étoilées et les cellules en grains, la couche de Purkinier ou couche moyenne qui est formée par des neurones appelés neurones de Purkinier qui sont des neurones effectrices et enfin on a la couche des grains qui est formée par des neurones dites en grains dont les axons se dirigent vers la couche moléculaire.

Donc nous avons vu la substance grise corticale, c'est-à-dire le cortex cérébelleux qui est formé par ces trois couches. Voyons maintenant la constitution de la substance blanche sous-jacente au cortex. Cette substance blanche, comme on a dit, n'est formée pas par des neurones mais par des prolongements de neurones, c'est-à-dire des fibres nerveuses qui sont myélinisées, c'est-à-dire qui sont entourées par une gaine de myéline.

Cette substance blanche est formée par des fibres efférentes et des fibres afférentes. Les fibres efférentes, comme on a dit, ce ne sont autre que les axons des cellules de Purkinier qui se dirigent vers les noyaux du cerveau. Les fibres afférentes, donc ce sont des fibres qui vont arriver au cerveau par les pédoncules cérébelleux et qui se dirigent vers l'écorce ou le cortex cérébelleux.

Nous avons deux types de fibres afférentes, d'une part on a des fibres afférentes dites fibres moussues et qui ne sont autre que des fibres afférentes qui vont d'abord arriver aux neurones en grains puis après vers les cellules de Purkinier. Et puis on a des fibres afférentes dites fibres grimpantes qui sont des fibres afférentes qui vont arriver directement aux cellules de Purkinier sans passer par la couche de grains. Je récapitule concernant les fibres afférentes.

Les fibres afférentes, donc ce sont des fibres qui arrivent au cerveau par l'intermédiaire des pédoncules cérébelleux et qui vont se terminer vers l'écorce cérébelleux. Nous avons deux types de fibres afférentes, les fibres afférentes moussues et les fibres afférentes grimpantes. Les fibres afférentes moussues arrivent au cerveau par les pédoncules cérébelleux, ils passent obligatoirement, ils font un relais au niveau des neurones en grains puis ils arrivent aux cellules de Purkinier.

Et puis les fibres grimpantes, ce sont des fibres afférentes qui arrivent directement aux cellules de Purkinier sans faire de relais au niveau des cellules en grains. Alors nous sommes toujours dans le chapitre de configuration interne du cervelet, nous avons vu l'écorce cérébelleuse, la substance blanche cérébelleuse, voyons maintenant les noyaux du cervelet. Les noyaux du cervelet, ils sont formés de part de la substance grise profonde, ils sont au nombre de quatre

côté, nous avons 4 noyaux du cervelet à droite et 4 noyaux du cervelet à gauche.

Alors ces noyaux, ils sont situés au niveau de la face antérieure du cervelet, donc ils sont profonds, plus particulièrement au niveau de la face antérieure du cervelet, alors ces 4 noyaux sont appelés respectivement le noyau du toit, pourquoi le noyau du toit, parce qu'il est proche du toit du 4ème ventricule. Ensuite on a un autre noyau appelé le noyau dentelé et puis les 2 autres noyaux, ils s'appellent respectivement l'ambolus et le globulus. Donc 4 noyaux, le noyau du toit qui est près du 4ème ventricule, le noyau dentelé, l'ambolus et le globulus et ces 3 noyaux, ils sont situés au niveau de la face antérieure du cervelet.

Après avoir étudié la configuration externe et la configuration interne du cervelet, voyons maintenant la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle du cervelet. Et nous allons commencer par l'étude de la systématisation de l'archéocérébellum. L'archéocérébellum, sur le plan anatomique, il est formé par le lobe flocculonodulaire de la face antérieure du cervelet.

L'archéocérébellum a des connexions avec les noyaux vestibulaires, c'est-à-dire qu'il va en recevoir des informations par des afférences et il doit lui renvoyer des informations par des efférences. L'archéocérébellum est le centre de contrôle de l'équilibration et de l'orientation du corps dans le temps et l'espace. Ces afférences s'appellent les fibres vestibulo-cérébelleuses.

On en a deux types, on a des fibres vestibulo-cérébelleuses directes qui prennent naissance au niveau du canot semi-circulaire de l'oreille interne et qui arrivent directement au lobe flocculonodulaire ou archéocérébellum. De l'autre côté, nous avons des fibres vestibulo-cérébelleuses indirectes, c'est-à-dire qui naissent au niveau du canot semi-circulaire de l'oreille interne et qui arrivent au lobe flocculonodulaire après avoir fait relais au niveau du noyau vestibulaire du tronc cérébral. Ces fibres vestibulo-cérébelleuses arrivent au niveau du lobe flocculonodulaire par les pédoncules cérébelleux inférieurs.

Ce sont les afférences. Les afférences s'appellent les fibres cérébello-vestibulaires. Ce sont des fibres qui naissent au niveau de l'écorce cérébelleuse de l'archéocérébellum.

Elles arrivent au noyau du toit du cervelet. Ensuite elles gagnent les pédoncules cérébelleux inférieurs. Et elles parviennent au noyau vestibulaire du tronc cérébral.

Ensuite elles se dirigent vers la moelle épinière en constituant la fibre vestibulo-spinal. Ou vers les noyaux oculomoteurs du tronc cérébral par un faisceau appelé bandelette longitudinale postérieure. Je récapitule sur ce schéma.

Sur ce schéma nous avons la systématisation de l'archéocérébellum. Nous avons dit que l'archéocérébellum correspond sur le plan anatomique au lobe flocculonodulaire sur la face antérieure du cervelet. Sa systématisation est formée par des fibres afférentes et des fibres efférentes.

Les fibres afférentes s'appellent fibres ou faisceaux vestibulo-cérébelleux. Ils naissent au niveau

du canon semi-circulaire et arrivent au cervelet selon deux modes. Soit ils arrivent directement, c'est ce qu'on appelle le fibre vestibulo-cérébelleux direct.

Ou bien ils arrivent au niveau du lobe flocculonodulaire ou l'archéocérébellum après avoir fait rôle au niveau du noyau vestibulaire du tronc cérébral. C'est ce qu'on appelle le fibre vestibulo-cérébelleux indirect. Ensuite, on a les efférentes.

Les fibres efférentes sont des fibres qui naissent au niveau du cortex de l'archéocérébellum. Elles passent par le noyau du toit, galent le pédoncule cérébelleux inférieur. Ensuite, ils se dirigent vers les noyaux vestibulaires du tronc cérébral.

C'est la raison pour laquelle on l'appelle le fibre cérébello-vestibulaire. Parce qu'il connecte l'écorce de l'archéocérébellum au noyau vestibulaire du tronc cérébral. Ensuite, on a deux possibilités.

A partir du noyau vestibulaire, soit les fesseaux se dirigent vers la moelle épinière par le fesseau vestibulo-spinal. Ou bien ils se dirigent vers les noyaux oculomoteurs du tronc cérébral par un fesseau appelé bandelette longitudinal postérieure. Voyons maintenant la systématisation du paléocérébellum.

Nous avons dit que l'archéocérébellum a des connexions avec les noyaux vestibulaires. Le paléocérébellum a des connexions avec la moelle épinière et le tronc cérébral. Nous avons dit que l'archéocérébellum joue un rôle dans l'équilibration et l'orientation du corps.

Le paléocérébellum joue un rôle dans la régulation du tonus musculaire. Il joue un rôle dans la fonction qui nous permet de contrebalancer l'effet de l'apostrophe. Quelles sont les afférences du paléocérébellum ? Les afférences du paléocérébellum sont autres que les fibres de la sensibilité proprioceptive.

Nous avons parlé de la systématisation de la moelle épinière et du tronc cérébral. Les afférences du paléocérébellum sont formées par les fibres de la sensibilité proprioceptive. Le faisceau spinocérébelleux de Flischig est un faisceau direct.

Il arrive au cerveau, particulièrement au vermic supérieur, par le pédoncule cérébelleux inférieur. Il gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs. À côté du faisceau spinocérébelleux de Flischig, on a le faisceau spinocérébelleux de Gowor.

À la différence du faisceau spinocérébelleux de Flischig qui est direct, le faisceau spinocérébelleux de Gowor est croisé. Celui qui vient du côté droit du corps passe vers le côté gauche du paléocérébellum, et celui de là passe vers le côté droit du paléocérébellum. C'est ce qu'on a voulu mentionner par le terme de croisé.

Et ce faisceau spinocérébelleux de Gauss, il arrive au vermic supérieur par le pédoncule cérébelleux supérieur et qui gère la sensibilité profonde inconsciente, non pas du tronc et des membres inférieurs, mais plutôt la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs.

Voici ici la systématisation des afférences du paléocérébule homme. On a le faisceau spinocérébuleux direct de Flechic qui vient de la moelle épinière et qui arrive au vermicé supérieur par le pédoncule cérébuleux supérieur et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs.

Et de l'autre côté nous avons le faisceau spinocérébuleux de Gauss qui est un faisceau qui est croisé et qui arrive comme le précédent vers le vermicé supérieur par le pédoncule cérébuleux supérieur et qui gère la fonction de la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs. Nous avons vu quelles sont les voies afférentes du paléocérébuleux. Voyons maintenant ses efférences.

Alors les efférences sont formées par trois types de faisceaux. Le premier faisceau s'appelle faisceau cérébuleux rubrique. C'est un faisceau qui prend naissance au niveau du noyau du cervelé, l'ombulus et le globulus qui sont des noyaux du cervelé.

Il parvient au noyau rouge du tronc cérébral. Après il se termine au niveau de la moelle épinière. Ensuite le deuxième faisceau il porte le nom de faisceau cérébello-vestibulaire qui lui aussi prend naissance au niveau de l'ombulus et globulus qui sont des noyaux du cervelé.

Il gagne le noyau vestibulaire du tronc cérébral et se termine au niveau de la moelle épinière. Et le troisième faisceau il porte le nom de faisceau cérébello-olivaire qui est un faisceau qui naît aussi au niveau du noyau du cervelé. Il passe par l'olive vulvaire qui est un noyau situé sur la face latérale du bulbe rachidien, si vous vous rappelez du tronc cérébral.

Et ce faisceau cérébello-olivaire se termine au niveau de la moelle épinière. Donc les différences sont formées par le faisceau cérébello-rubrique qui relaie le noyau du cervelé au noyau rouge et à la moelle épinière. Le faisceau cérébello-vestibulaire qui naît les noyaux du cervelé au noyau vestibulaire.

Et le faisceau cérébello-olivaire qui unit le cervelé à l'olive vulvaire du tronc cérébral. Donc sur ce schéma sont représentés les trois faisceaux efférents du paléocérébellum. Voici le faisceau cérébello-rubrique qui relaie l'ombulus globulus au noyau rouge du tronc cérébral.

Le faisceau cérébello-vestibulaire qui unit les noyaux du cervelé au noyau vestibulaire du tronc cérébral. Et le faisceau cérébello-olivaire qui unit les noyaux vestibulaire à l'olive vulvaire du tronc cérébral. Et ces trois faisceaux, le cérébello-rubrique, le cérébello-vestibulaire et le cérébello-olivaire, se déroulent et se terminent au niveau de la moelle épinière.

Après avoir étudié la systématisation de l'archéocérébellum et du néocérébellum, voyons maintenant la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle du néocérébellum. Le néocérébellum a des connexions corticales cérébrales, c'est-à-dire qu'il a des connexions essentiellement avec le cortex cérébral. Cette partie du cervelet a comme fonction son intervention dans le contrôle de la motricité volontaire.

Sa systématisation est formée par des voies afférentes et des voies efférentes. Les afférences

sont formées et constituées par ce qu'on appelle le faisceau cortico-ponto-cérébello. C'est un faisceau qui prend naissance au niveau du cortex cérébral, temporal, frontal, pariétal et occipital.

Ensuite, ce faisceau passe par les noyaux du pan, c'est-à-dire ces noyaux nerveux qui sont situés au niveau de la protubérance annulaire, c'est-à-dire la partie moyenne du tronc cérébral. Ensuite, il se dirige vers les pédoncules cérébelleux moyennes et se termine vers le cortex cérébelleux. Ça, c'est les afférences.

Les afférences prennent naissance au niveau de l'écorce cérébelleux. Ensuite, il arrive au noyau dentelé du cervelé. Puis après, il se dirige vers le pédoncule cérébelleux moyen et se dirige vers le noyau rouge du tronc cérébral, le thalamus, et se termine vers le cortex cérébral.

C'est pour cette raison que ces afférences du cervelé portent le nom du noyau de faisceau dentatorubrothalamique. C'est-à-dire, c'est un faisceau qui, après avoir pris naissance au niveau de l'écorce cérébelleux, il arrive au noyau dentelé du cervelé. Ensuite, il passe par le noyau rouge du tronc cérébral, ensuite par le thalamus, avant de terminer son trajet vers l'écorce cérébrale.